Windows OS에서 Claude Code 설치 및 활용 가이드

Native Windows · PowerShell · Git Bash · WSL2 · VS Code · 오류 해결

실습 중심 기술 가이드 | 2026년 10월 13일 기준

대상: Windows 10/11 사용자, 개발 입문자, VS Code 기반 실습자

권장 구성	설명
운영체제	Windows 11 또는 Windows 10 1809 이상
기본 설치	PowerShell Native Installer
개발 도구	VS Code + Git for Windows (선택/권장)
대안 환경	WSL2 + Ubuntu (Linux 도구 체인이 필요한 경우)
인증	Claude Pro/Max/Team/Enterprise 또는 Anthropic Console 등 지원 계정

이 문서는 공식 Claude Code 설치 문서를 기준으로 작성하였다. 제품 동작과 지원 정책은 변경될 수 있으므로 마지막 장의 공식 링크를 참조한다.

01. 전체 설치 흐름

다음 순서로 진행하면 설치부터 첫 번째 프로젝트 실습까지 확인할 수 있다.

순서	수행 작업	확인 기준
1	Windows 버전 및 네트워크 점검	PowerShell 실행 가능
2	Native Installer 실행	설치 명령 오류 없음
3	새 터미널에서 버전 확인	claude --version 출력
4	계정 인증	Claude Code 대화형 실행
5	Git 및 VS Code 연동	프로젝트 폴더에서 실행
6	첫 실습 및 상태 점검	파일 생성·수정 승인 흐름 이해

02. 지원 환경과 사전 준비

운영체제: Windows 10 1809 이상 또는 Windows Server 2019 이상. Windows 11도 사용 가능하다.

하드웨어: x64/ARM64 프로세서, 최소 4GB RAM. 대규모 개발 프로젝트에는 여유 메모리를 권장한다.

인터넷: 설치 파일 다운로드, 로그인, Claude 모델 호출에 연결이 필요하다.

사용 셸: PowerShell 또는 CMD. Native 설치 자체에 Node.js 및 WSL은 필요하지 않다.

계정: Claude Code는 무료 claude.ai 계정만으로 사용할 수 없다. 지원되는 구독 또는 Console 인증이 필요하다.

운영체제 확인 (PowerShell)

```
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, WindowsVersion, OsArchitecture
$PSVersionTable.PSVersion
```

출력 항목은 PC 설정에 따라 다를 수 있다. 회사 PC는 프록시, 보안 솔루션, 실행 정책, 패키지 허용 목록으로 인해 설치가 제한될 수 있다.

03. 권장 설치: Windows Native + PowerShell

Step 1. PowerShell 실행

시작 메뉴에서 PowerShell을 검색한다. 관리자 권한 없이 일반 사용자로 실행해도 된다. 아래 명령은 PowerShell 전용이다.

Step 2. 공식 설치 스크립트 실행

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

irm은 Invoke-RestMethod, iex는 Invoke-Expression의 별칭이다. 공식 주소에서 스크립트를 가져와 실행한다. 조직 환경에서는 실행 전에 보안 정책을 확인한다.

Step 3. PowerShell 새로 열기 후 확인

```
claude --version
claude doctor
```

첫 명령은 버전 출력, 두 번째 명령은 설치 상태와 설정을 진단한다. 설치 중 진행 표시가 잠시 나타나지 않을 수 있다.

Step 4. 작업 폴더에서 실행

```
New-Item -ItemType Directory -Force C:\workspace\hello-claude
Set-Location C:\workspace\hello-claude
claude
```

폴더 안에서 시작하면 Claude Code가 해당 폴더의 프로젝트 맥락을 활용한다. 파일 수정이나 명령 실행 요청에는 승인 메시지가 나타날 수 있다.

04. 인증과 과금 방식 이해

처음 claude를 실행하면 브라우저 기반 로그인 안내가 나타난다. 지원 구독 계정 또는 Console 계정의 안내에 따라 인증한다.

구독 인증: Claude Pro, Max, Team 또는 Enterprise 등 지원 플랜으로 접속한다.

Console 인증: API 사용량에 따른 비용이 발생할 수 있다. 구독료와 API 요금은 동일하지 않다.

ANTHROPIC_API_KEY 환경변수가 설정된 경우 의도치 않게 API 키 결제로 연결될 수 있으므로 확인한다.

```
Get-Item Env:ANTHROPIC_API_KEY -ErrorAction SilentlyContinue
```

보안: API 키, 인증 토큰, 결제 정보는 코드나 CLAUDE.md 파일에 작성하거나 Git에 커밋하지 않는다.

05. Git for Windows 구성

Git for Windows 설치는 필수는 아니지만 Git Bash와 Bash 기반 도구 사용을 위해 권장한다. Git이 없다면 최근 Native Windows 환경에서 PowerShell 도구를 사용할 수 있다.

Git 설치 및 검증

다운로드: https://git-scm.com/downloads/win

```
git --version
where.exe git
```

Git Bash 경로를 인식하지 못할 때

```
$env:CLAUDE_CODE_GIT_BASH_PATH = "C:\Program Files\Git\bin\bash.exe"
claude
```

위 설정은 현재 PowerShell 세션에만 유효하다. 영구 적용하려면 사용자 설정 파일인 %USERPROFILE%₩.claude₩settings.json의 env 필드에 동일한 값을 저장할 수 있다.

```
{
  "env": {
    "CLAUDE_CODE_GIT_BASH_PATH": "C:\\Program Files\\Git\\bin\\bash.exe"
  }
}
```

06. VS Code와 연동

VS Code를 설치하고 프로젝트 디렉터리를 Open Folder로 연다.

Terminal → New Terminal 메뉴를 선택한다. PowerShell이 기본인 경우 그대로 진행할 수 있다.

터미널에서 claude를 실행한다. 필요하면 Claude Code 공식 VS Code 확장을 설치하여 IDE 통합 기능을 사용한다.

```
code C:\workspace\hello-claude
# VS Code ■■■■■
claude
```

code 명령이 인식되지 않으면 VS Code 내부에서 폴더를 직접 열면 된다. 확장 기능 이용 가능 여부와 동작은 버전 및 계정에 따라 다르다.

07. WSL2 방식 (Linux 개발 환경)

Docker/Linux CLI, Python 가상환경, Bash 중심 자동화가 중요하면 WSL2를 선택할 수 있다. Native Windows와 WSL은 별개의 설치 환경이다.

Step 1. WSL2 설치 - 관리자 PowerShell

```
wsl --install
wsl --status
wsl --list --verbose
```

필요 시 Windows 재부팅 후 Ubuntu 초기 계정을 만든다. 기존 설치에서는 wsl --install -d Ubuntu 명령이 필요할 수 있다.

Step 2. Ubuntu 터미널에서 Claude Code 설치

```
sudo apt update
sudo apt install -y curl git
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude --version
claude
```

이 명령은 Ubuntu/WSL 터미널에서 실행한다. PowerShell에서 Linux 설치 명령을 실행하지 않는다.

Step 3. WSL 프로젝트 폴더 권장

```
mkdir -p ~/workspace/hello-claude
cd ~/workspace/hello-claude
claude
```

Linux 파일을 주로 작업할 경우 WSL의 홈 디렉터리에 프로젝트를 배치하면 파일 권한·성능 측면에서 유리한 경우가 많다.

항목	Native Windows	WSL2
대상	Windows 도구/프로젝트	Linux 도구/프로젝트
필수 구성	PowerShell	WSL2 배포판
Git Bash	선택 사항	불필요
Sandbox 기능	공식 문서 기준 미지원	지원
설치 명령	install.ps1	install.sh

08. 대안: WinGet 및 npm

WinGet 이용

```
winget install Anthropic.ClaudeCode
winget upgrade Anthropic.ClaudeCode
```

WinGet 설치는 자동 업데이트가 기본으로 제공되지 않으므로 주기적으로 업그레이드한다.

npm 기반 설치 (레거시/특수 환경)

```
node --version
npm --version
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
claude --version
```

npm 방식은 Node.js가 필요하며 공식 Native Installer보다 우선 추천되는 경로는 아니다. 기존 팀 표준이 있는 경우에만 검토한다.

09. 기본 사용법과 첫 실습

실습 A. 기존 프로젝트 이해

작업 폴더에서 claude를 실행하고 다음과 같이 요청한다.

> "현재 디렉터리의 파일 구조를 분석하고 각 파일의 역할을 설명해줘. 파일은 수정하지 마."
>
> "이 프로젝트의 실행 명령과 테스트 명령을 찾아서 표로 정리해줘."

실습 B. 간단한 웹 프로젝트 생성

> "HTML, CSS, JavaScript로 할 일 목록 웹페이지를 만들어줘. 생성 전에 파일 구성과 구현 계획을 먼저 설명해줘."
>
> "코드에 초보자 수준의 주석을 넣고 README.md에 실행 절차를 정리해줘."

실습 C. 검증과 변경사항 확인

```
git status
git diff
```

생성 코드에 대해 Claude의 설명만으로 정상 동작을 단정하지 말고 직접 실행·테스트한다. 저장소에서는 커밋 전 변경된 파일을 검토한다.

10. 실무 사용 시 권한·보안 주의사항

> 프로젝트 루트에서 실행하고, 민감한 디렉터리 전체를 무분별하게 작업 범위에 포함하지 않는다.
>
> 파일 삭제, 대량 수정, 외부 네트워크 호출, 패키지 설치 등의 도구 실행은 승인 전에 명령을 읽는다.
>
> .env, 비밀 키, 인증서, DB 접속 정보는 저장소에 포함하지 않는다. .gitignore 설정을 점검한다.
>
> 팀 프로젝트에서는 코드 리뷰·자동 테스트·브랜치 전략을 유지한다. AI 생성 결과도 일반 코드와 동일하게 검증한다.
>
> 관리자 PowerShell로 일상 개발을 수행할 필요는 없다. WSL 설치처럼 운영체제 설정이 필요한 경우만 관리자 권한을 사용한다.

11. 설치 오류별 문제 해결

증상	원인 / 해결
claude 명령을 찾지 못함	터미널 재시작 → PATH 확인 → 설치 경로 확인 → 재설치
irm 명령을 찾지 못함	CMD에서 실행한 가능성. PowerShell에서 install.ps1 명령 사용
&& 토큰 오류	PowerShell에서 CMD 전용 명령을 사용했는지 확인
403 또는 다운로드 오류	인터넷·프록시·보안 프로그램·도메인 허용 정책 점검
Git Bash를 찾지 못함	Git for Windows 설치 여부 및 CLAUDE_CODE_GIT_BASH_PATH 확인
로그인 실패	브라우저 인증, 구독/Console 권한, 회사 SSO 및 네트워크 확인
WSL에서 명령 없음	WSL 터미널 내부에 별도 설치했는지 확인

설치 경로 및 PATH 확인

```
Get-Command claude -ErrorAction SilentlyContinue
Test-Path "$env:USERPROFILE\.local\bin\claude.exe"
$env:Path -split ";"
```

현재 세션의 PATH에 추가하여 테스트

```
$env:Path += ";$env:USERPROFILE\.local\bin"
claude --version
```

이 방식은 현재 터미널에만 적용된다. 이 경로에 실제 실행 파일이 존재할 때만 유효하다. 영구 PATH 수정은 실제 설치 경로를 확인한 뒤 수행한다.

진단 명령

```
claude doctor
```

12. 업데이트와 제거

Native 설치 업데이트

```
claude update
```

Native 설치는 기본적으로 자동 업데이트를 지원한다. WinGet 설치는 winget upgrade 명령으로 수동 관리한다.

WinGet 설치 제거

```
winget uninstall Anthropic.ClaudeCode
```

Native 설치 제거 방식 및 설정 파일 삭제는 공식 문서의 Uninstall 섹션에서 최신 지침을 확인한다. 설정 파일 제거 시 로그인/사용자 환경설정이 영향을 받을 수 있다.

13. 최종 점검 체크리스트

- ☐ Windows 지원 버전과 네트워크 연결을 확인하였다.
- ☐ PowerShell에서 공식 Native Installer를 실행하였다.
- ☐ 새 PowerShell에서 claude --version이 출력된다.
- ☐ claude doctor 진단 결과를 확인하였다.
- ☐ 유료 구독 또는 Console 인증을 완료하였다.
- ☐ 작업 폴더에서 claude를 실행하였다.
- ☐ Git/VS Code 연동 및 변경사항 검토 방법을 이해하였다.
- ☐ 보안·과금·파일 수정 승인 정책을 확인하였다.

14. 공식 참고 자료

설치 및 Windows 가이드: https://code.claude.com/docs/en/setup

시작 가이드: https://code.claude.com/docs/en/quickstart

Git for Windows: https://git-scm.com/downloads/win

Claude Code 문서 홈: https://code.claude.com/docs/en/overview

문서 검증 기준일: 2026-10-13. 공식 안내의 지원 조건, 명령어, 요금·계정 정책은 향후 변경될 수 있다.